最优化方法第八次作业

崔正平 2400010714

习题 6.6. 设函数 $f(x) = \|x\|^\beta$, 其中 $\beta > 0$ 为给定的常数. 考虑使用经典 Newton 法 (6.4.2) 对 $f(x)$ 进行极小化, 初值 $x^0 \neq 0$. 求证:

(a) 若 $\beta > 3/2$ 且 $\beta \neq 2$, 则 x^k 收敛到 0 的速度为 Q–线性的;

(b) 若 $0 < \beta < 3/2$, 则 Newton 法发散;

(c) 解释定理 6.6 在 (a) 中不成立的原因.

解答: 直接计算可得 $\forall x \neq 0$, 有

$$\begin{aligned}
\partial_{x_i} f(x) &= \beta \|x\|^{\beta-2} x_i, \\
\partial_{x_i}\partial_{x_j} f(x) &= \beta(\beta-2) \|x\|^{\beta-4} x_i x_j, \quad i \neq j, \\
\partial_{x_i}^2 f(x) &= \beta(\beta-2) \|x\|^{\beta-4} x_i^2 + \beta \|x\|^{\beta-2},
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
\nabla f(x) &= \beta \|x\|^{\beta-2} x, \\
\nabla^2 f(x) &= \beta(\beta-2) \|x\|^{\beta-4} x x^{\mathrm{T}} + \beta \|x\|^{\beta-2} I.
\end{aligned}$$

当 $\beta \neq 1, 2$ 时, $\nabla^2 f(x)$ 的全部特征值为 $\beta(\beta-1)\|x\|^{\beta-2}$ (1 重) 和 $\beta\|x\|^{\beta-2}$ ($n-1$ 重), 从而 $\nabla^2 f(x)$ 可逆. 并且注意到

$$\nabla^2 f(x) x = \beta(\beta-1)\|x\|^{\beta-2} x \implies \nabla^2 f(x)\left(-\frac{1}{\beta-1}x\right) = -\nabla f(x),$$

因此

$$x^{k+1} = x^k - \frac{1}{\beta-1}x^k = \frac{\beta-2}{\beta-1}x^k.$$

(a) 若 $\beta > 3/2$ 且 $\beta \neq 2$, 则 $0 < \left|\frac{\beta-2}{\beta-1}\right| < 1$, 故迭代点始终非零, 并且 x^k 收敛到 0 的速度为 Q–线性的.

(b) 若 $0 < \beta < 3/2$, 当 $\beta = 1$ 时, $\nabla^2 f(x)$ 不可逆, 第一步迭代无法定义; 当 $\beta \neq 1$ 时, 有 $\left|\frac{\beta-2}{\beta-1}\right| > 1$, 故 Newton 法发散.

(c) 原因是当 $3/2 < \beta < 2$ 时, $\nabla^2 f(0)$ 不存在; 当 $\beta > 2$ 时, $\nabla^2 f(0)$ 为零. 而定理 6.6 要求 $\nabla^2 f(0)$ 存在且正定.

□

练习题 19. 给定非零向量 $g \in \mathbb{R}^n$, 非零对称矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 和信赖域半径 $\Delta > 0$, 考虑信赖域子问题:

$$\min_{p\in\mathbb{R}^n} \quad m(p) = g^{\mathrm{T}}p + \frac{1}{2}p^{\mathrm{T}}Bp, \quad \text{s.t.} \quad \|p\|_2 \leqslant \Delta.$$

(a) 写出下面问题的最优解 p^s:

$$p^s = \arg\min_{p\in\mathbb{R}^n} \quad g^{\mathrm{T}}p, \quad \text{s.t.} \quad \|p\|_2 \leqslant \Delta;$$

(b) 写出下面问题的最优解 τ:

$$\tau = \arg\min_{\tau\geqslant 0} \quad m(\tau p^s), \quad \text{s.t.} \quad \|\tau p^s\|_2 \leqslant \Delta;$$

(c) 令 Cauchy 步 $p^c = \tau p^s$, 求证如下不等式:

$$m(0) - m(p^c) \geqslant \frac{1}{2}\|g\|_2 \min\left\{\Delta, \frac{\|g\|_2}{\|B\|_2}\right\}.$$

解答:

(a) 由 Cauchy 不等式可得 $p^s = -\frac{\Delta}{\|g\|_2}g$.

(b) 注意到

$$m(\tau p^s) = \frac{1}{2}\frac{\Delta^2}{\|g\|_2^2}g^{\mathrm{T}}Bg\,\tau^2 - \Delta\|g\|_2\tau, \quad |\tau| \leqslant 1,$$

对该二次函数分类讨论可得

$$\tau = \begin{cases} \dfrac{\|g\|_2^3}{\Delta g^{\mathrm{T}}Bg}, & \dfrac{\Delta g^{\mathrm{T}}Bg}{\|g\|_2^3} > 1, \\ 1, & \dfrac{\Delta g^{\mathrm{T}}Bg}{\|g\|_2^3} \leqslant 1. \end{cases}$$

(c) $m(0) = 0$. 若 $\frac{\Delta g^{\mathrm{T}}Bg}{\|g\|_2^3} \leqslant 1$, 则 $\tau = 1$, 故

$$m(p^c) = m(\tau p^s) = \frac{1}{2}\frac{\Delta^2}{\|g\|_2^2}g^{\mathrm{T}}Bg - \Delta\|g\|_2 \leqslant \frac{1}{2}\Delta\|g\|_2 - \Delta\|g\|_2 = -\frac{1}{2}\Delta\|g\|_2,$$

从而

$$m(0) - m(p^c) \geqslant \frac{1}{2}\Delta\|g\|_2 \geqslant \frac{1}{2}\|g\|_2\min\left\{\Delta, \frac{\|g\|_2}{\|B\|_2}\right\};$$

若 $\frac{\Delta g^{\mathrm{T}}Bg}{\|g\|_2^3} > 1$, 则 $\tau = \frac{\|g\|_2^3}{\Delta g^{\mathrm{T}}Bg}$, 故

$$m(p^c) = m(\tau p^s) = -\frac{\|g\|_2^4}{2g^{\mathrm{T}}Bg} \leqslant -\frac{\|g\|_2^4}{2\|B\|_2\|g\|_2^2} = -\frac{\|g\|_2^2}{2\|B\|_2},$$

从而

$$m(0) - m(p^c) \geqslant \frac{\|g\|_2^2}{2\|B\|_2} \geqslant \frac{1}{2}\|g\|_2 \min\left\{\Delta, \frac{\|g\|_2}{\|B\|_2}\right\}.$$

因此总有

$$m(0) - m(p^c) \geqslant \frac{1}{2}\|g\|_2 \min\left\{\Delta, \frac{\|g\|_2}{\|B\|_2}\right\}.$$

□